EL CARBONO COMO SEÑAL DE PRIMERA CLASE

Diseñando un estándar para OpenTelemetry



CLOUD NATIVE
COMMUNITY GROUPS
MEXICO CITY



Head of DevRel Engineering

VictoriaMetrics

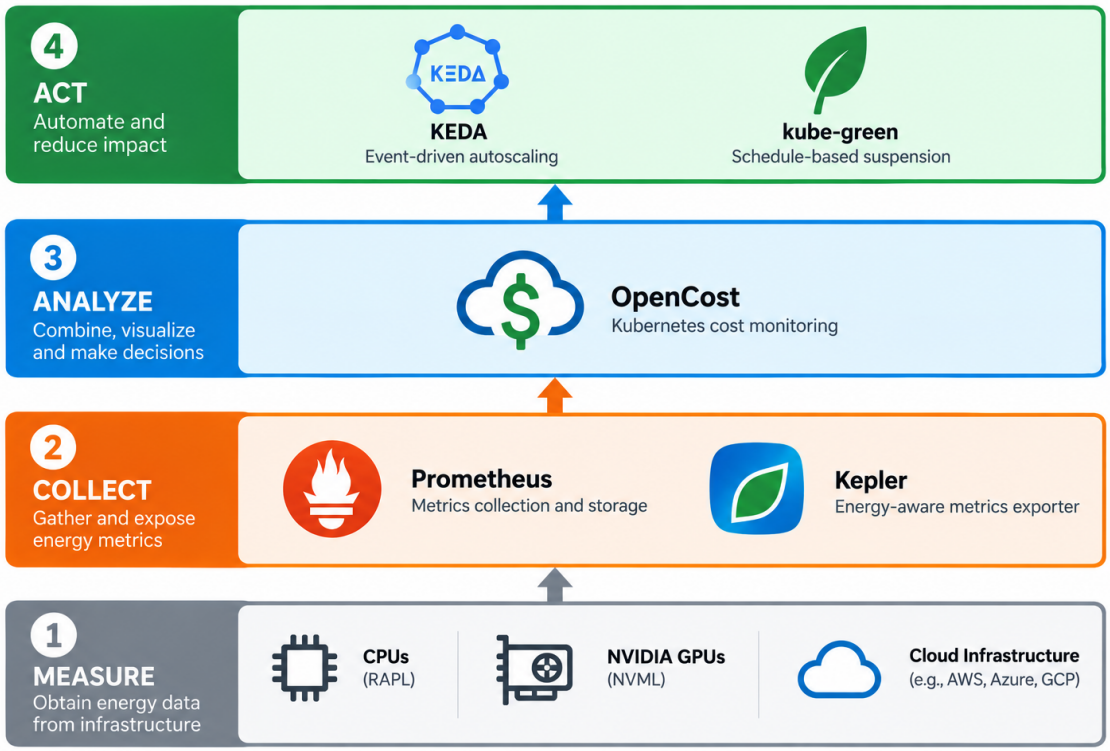
KEPLER

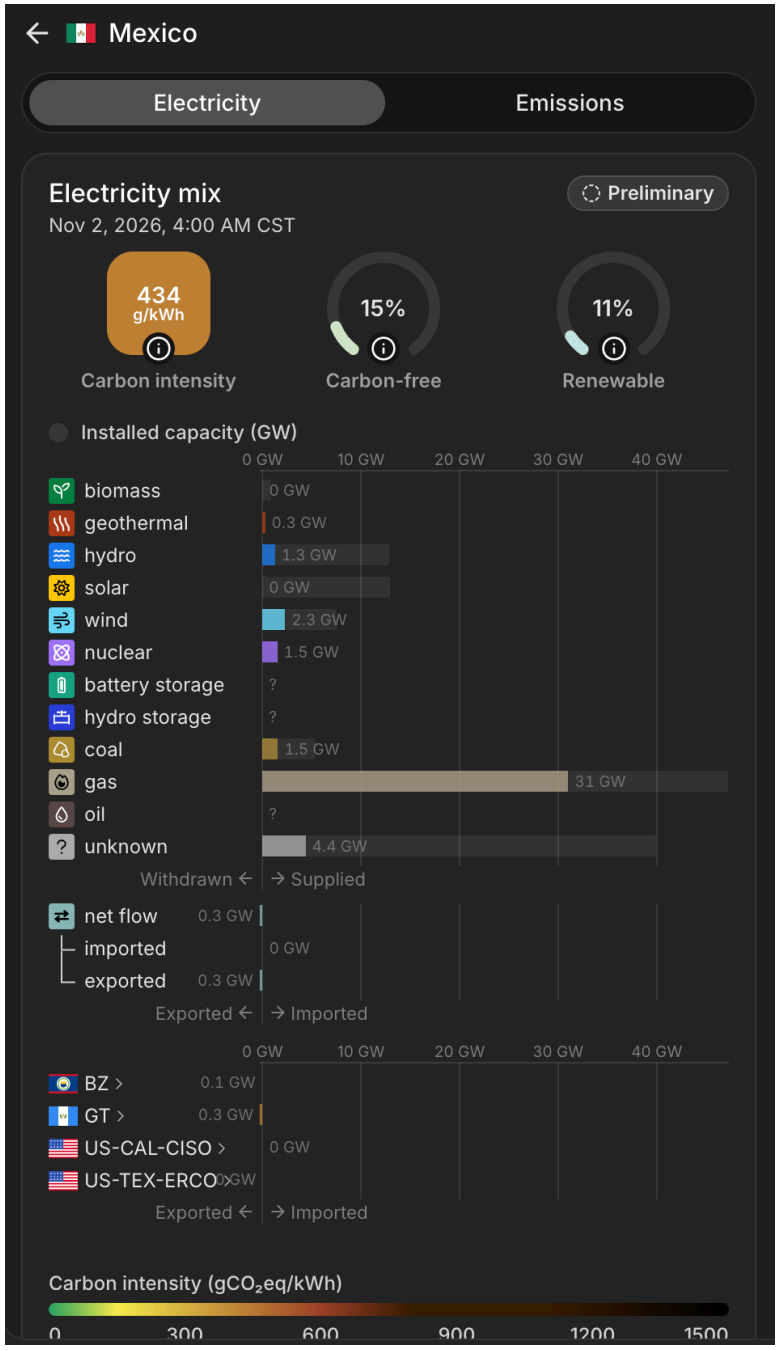
AMBASSADOR
CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

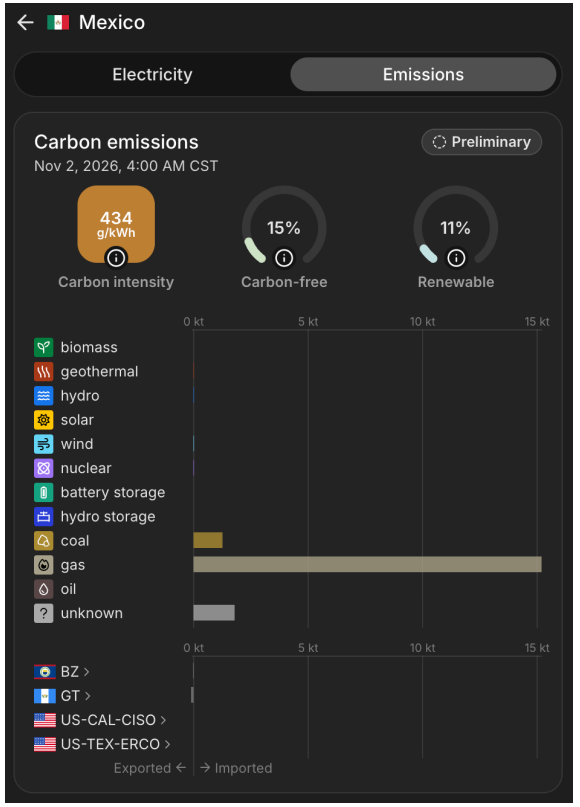
TAG
OPERATIONAL
RESILIENCE

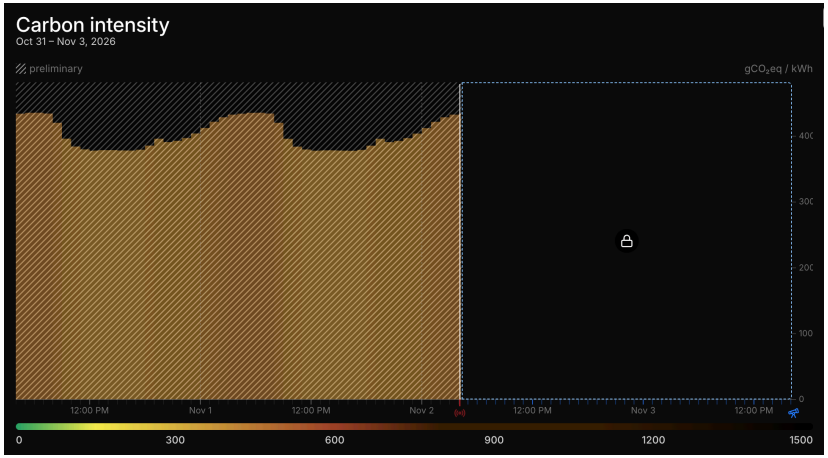
ROMANIA
CLOUD NATIVE DAYS

MERGE FORWARD
CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION


4
ACT
Automate and reduce impact
KEDA
KEDA
Event-driven autoscaling
kube-green
Schedule-based suspension
3
ANALYZE
Combine, visualize and make decisions
OpenCost
Kubernetes cost monitoring
2
COLLECT
Gather and expose energy metrics
Prometheus
Metrics collection and storage
Kepler
Energy-aware metrics exporter
1
MEASURE
Obtain energy data from infrastructure
CPUs
(RAPL)
NVIDIA GPUs
(NVML)
Cloud Infrastructure
(e.g., AWS, Azure, GCP)







Electricity Maps: https://app.electricitymaps.com/

La señal que falta

Intensidad de Carbono del Software (SCI)

= emisiones de carbono por unidad funcional

Versión A	Versión B
100 kg CO_2e	**110 kg CO_2e**
1 millón de transacciones	2 millones de transacciones
0,0001 kg CO_2e	**0,000055 kg CO_2e**
por transacción	por transacción

Software Carbon Intensity (SCI)

Green Software Foundation

$$SCI = ((E \times I) + M) \text{ per } R$$

E — Energy

Energy consumed by the software

I — Intensity

Carbon intensity of the electricity grid

M — Embodied

Emissions baked into the hardware

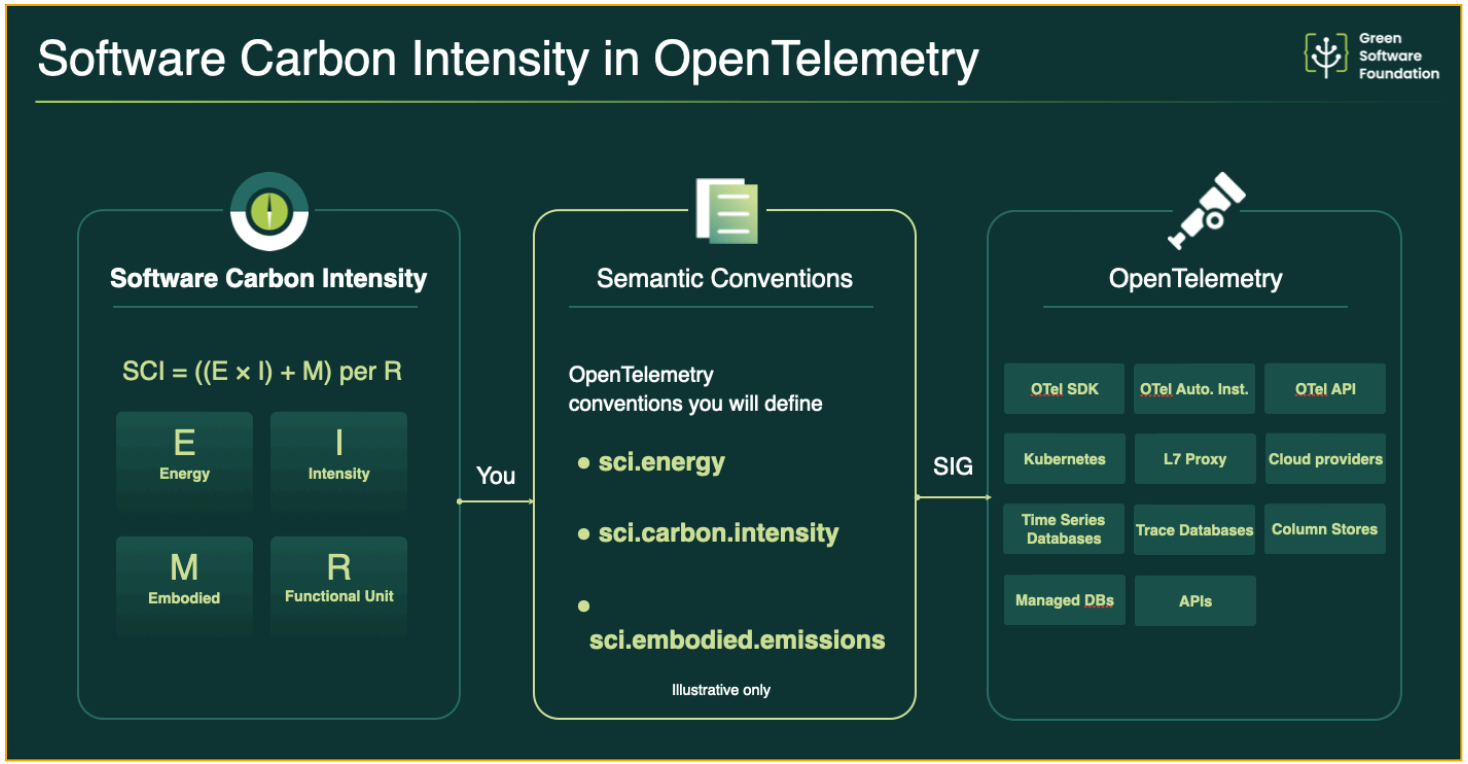
R — Functional Unit

Rate — per transaction, user, request

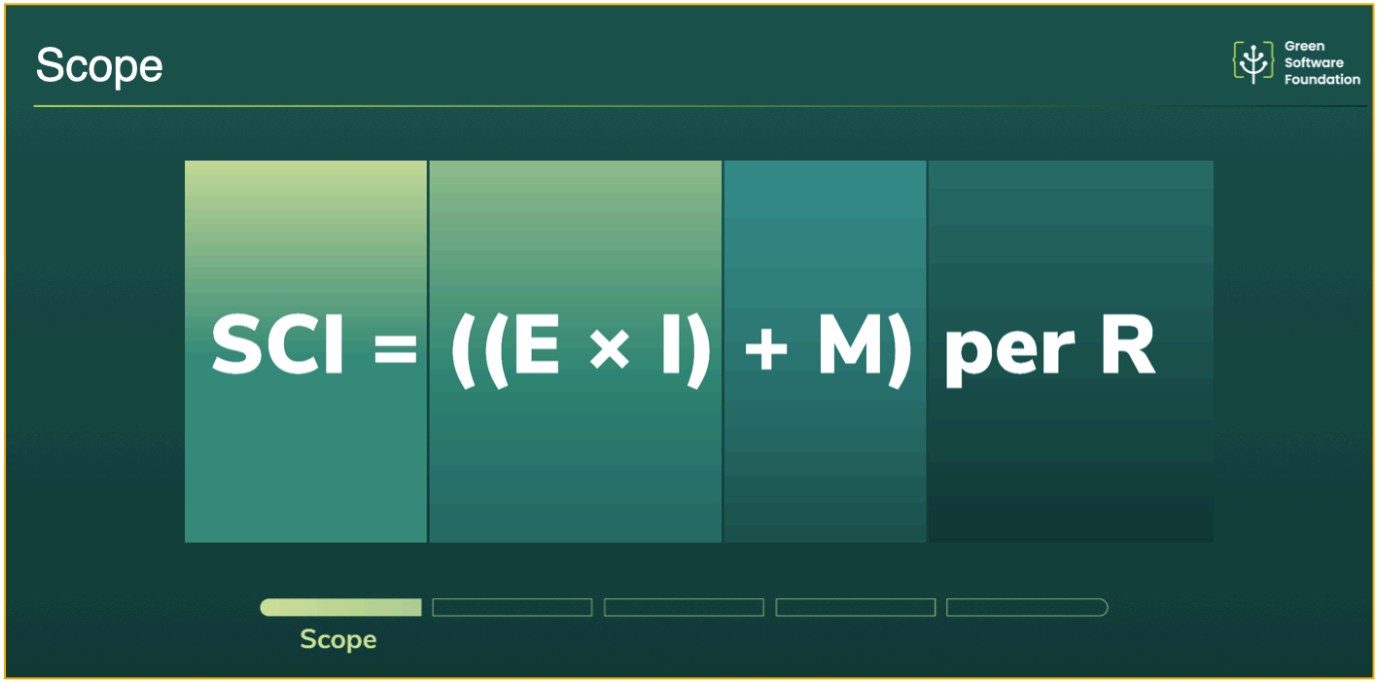
Operational Energy

ISO/IEC 21031:2024 | Designed for Action not Reporting





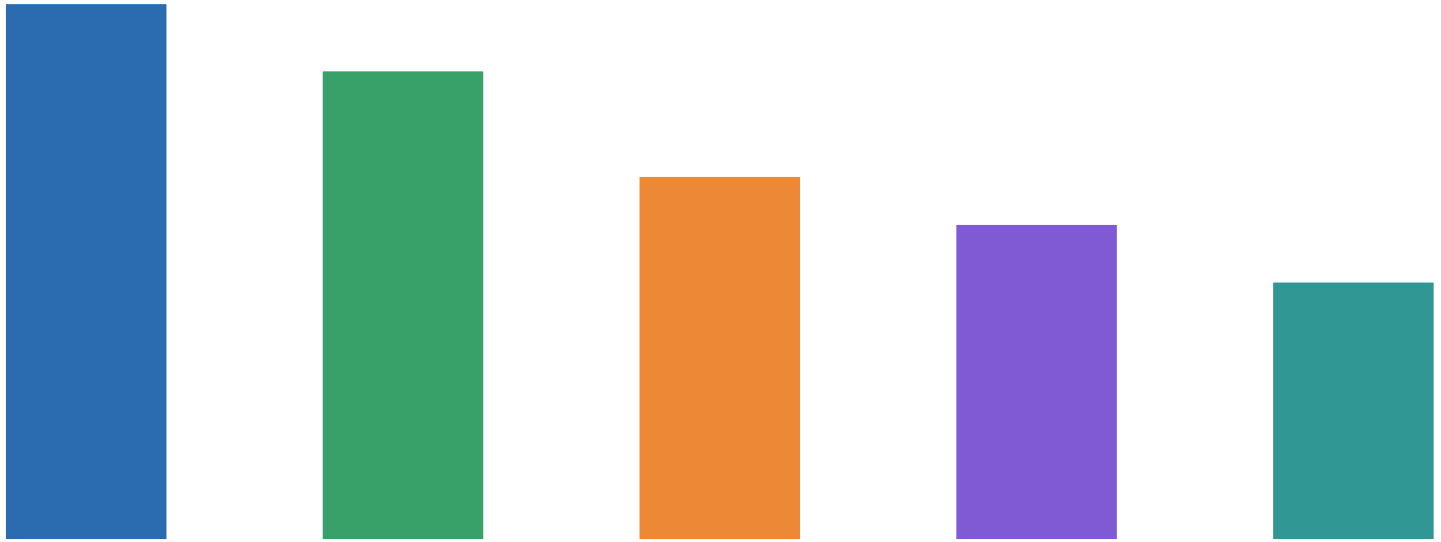
Fuente: https://github.com/Green-Software-Foundation/sci-otel



Hemos finalizado el scope

Resultados de la Asamblea SCI para OpenTelemetry: Tema 1 — Alcance y casos de uso

Temas clave del Tema 1



Fuente: https://github.com/Green-Software-Foundation/sci-otel/blob/assembly-topic-1/assembly/topics/1/topic-1-consensus-candidate.md

Participación y diversidad

Participación

37 personas invitadas

65%
24 participaron

35% · 13 no participaron

Diversidad de participantes

11 · Ingeniería empresarial y de producto

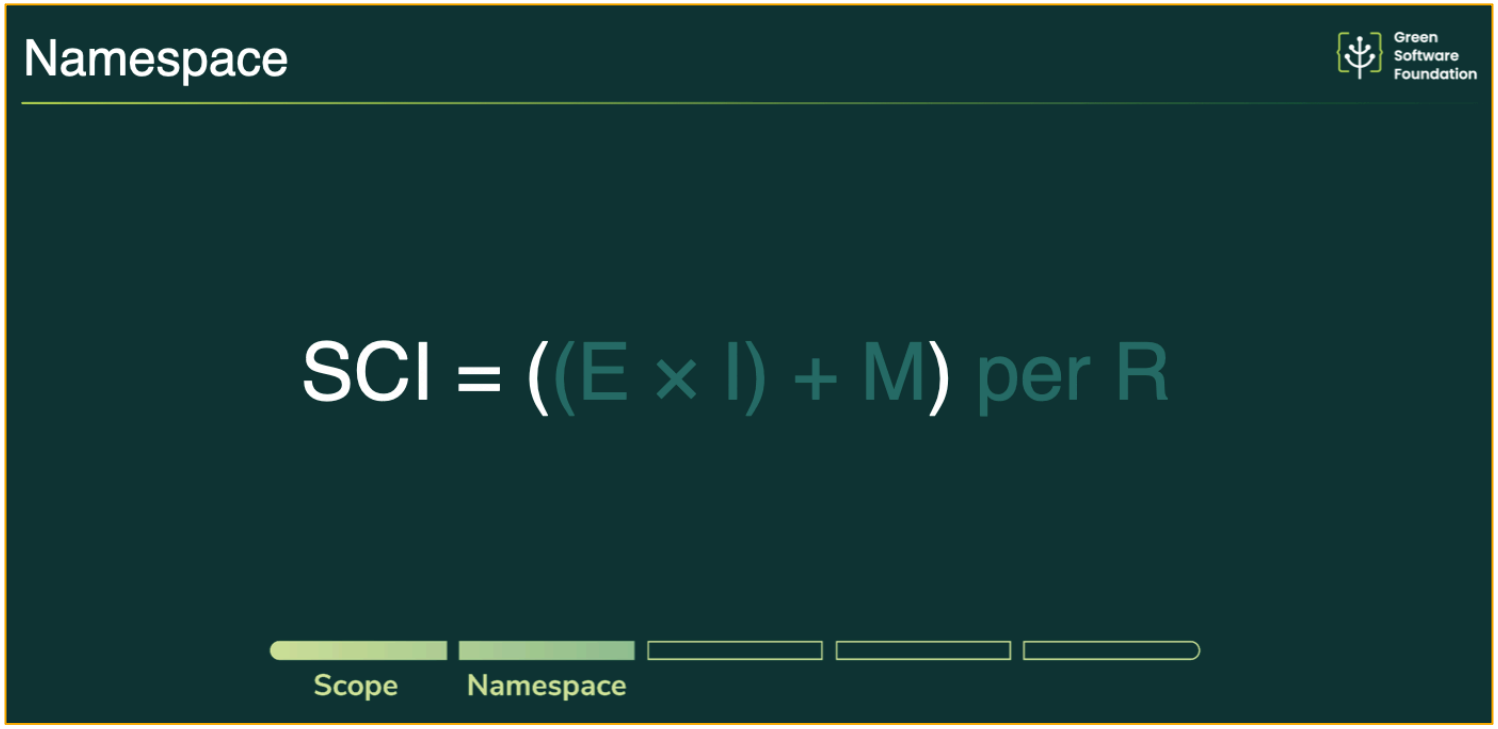
9 · Observabilidad y rendimiento

7 · Comunidades y perfiles independientes

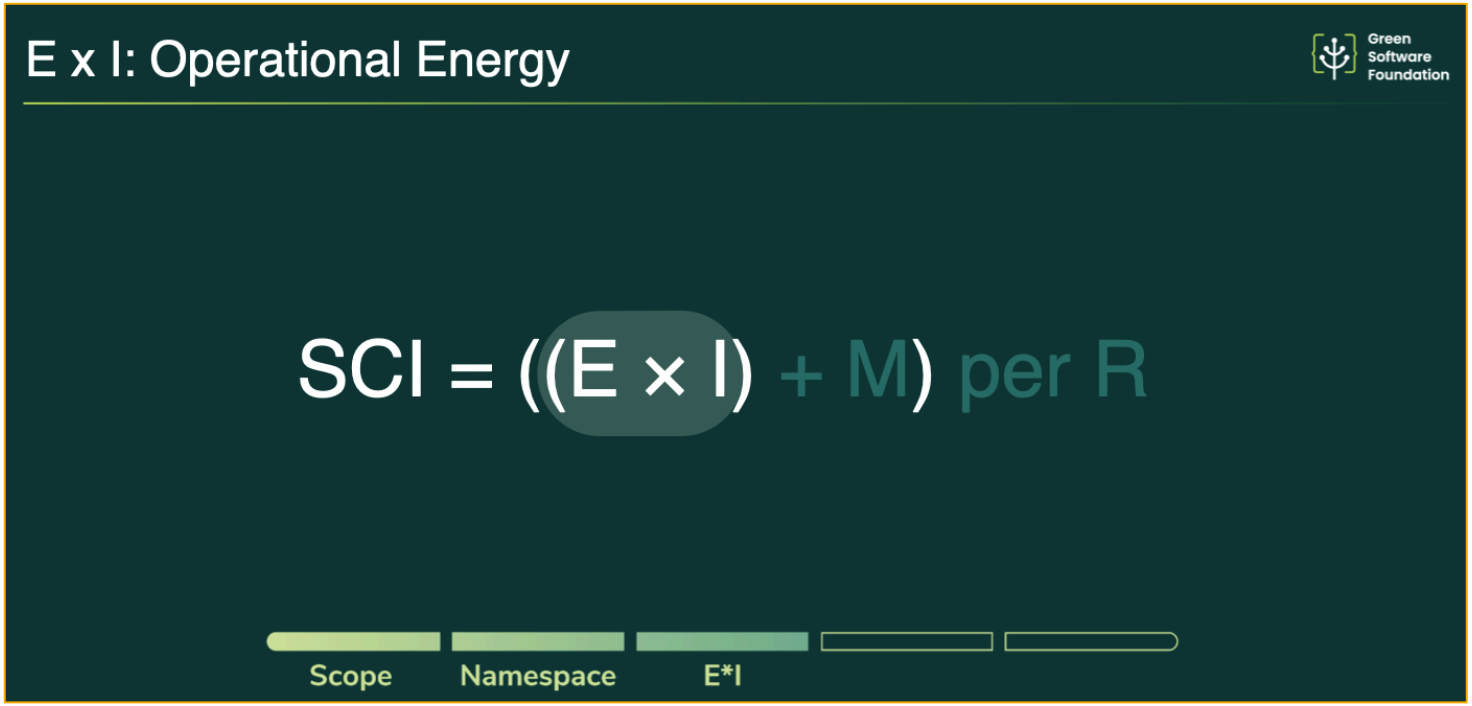
5 · Consultoría y servicios TI

4 · Universidades

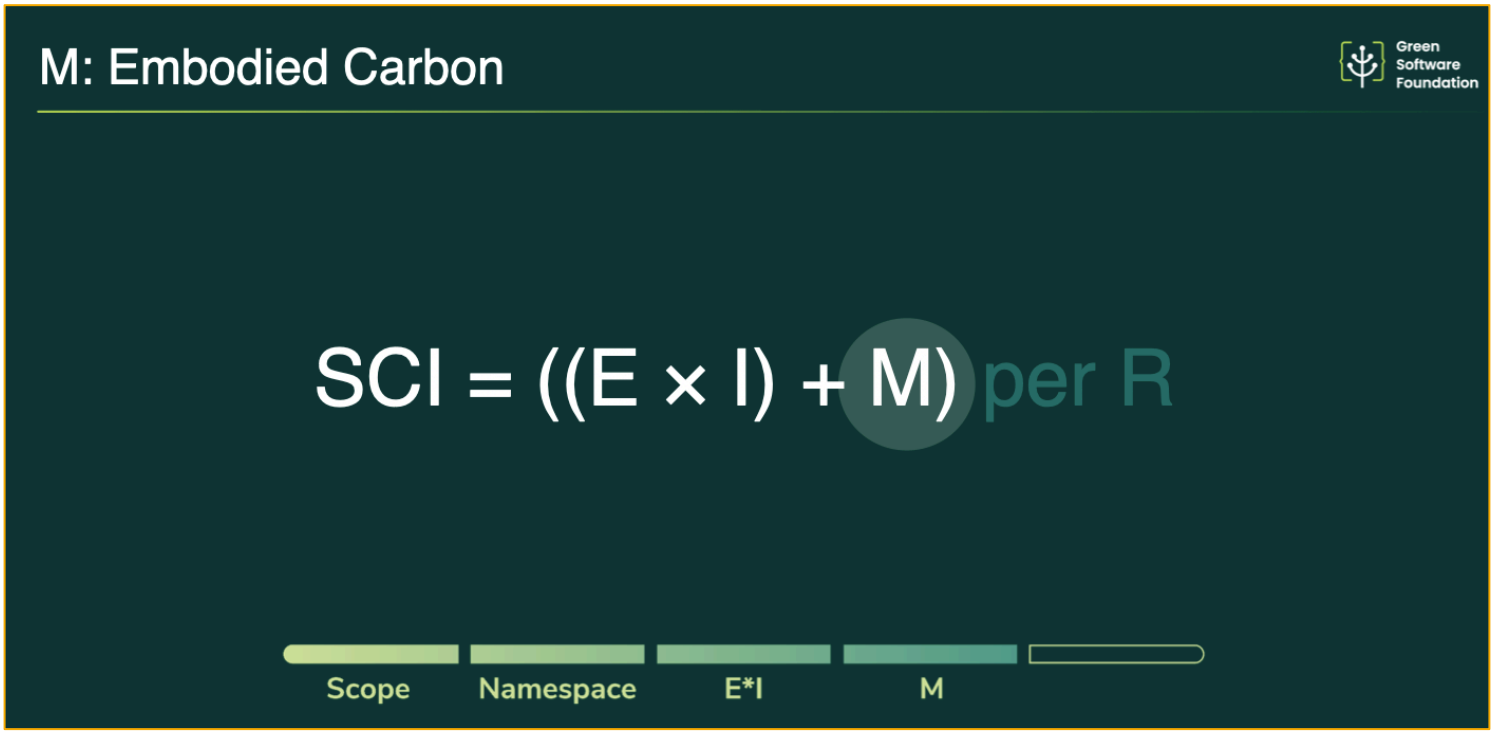
1 · Investigación industrial



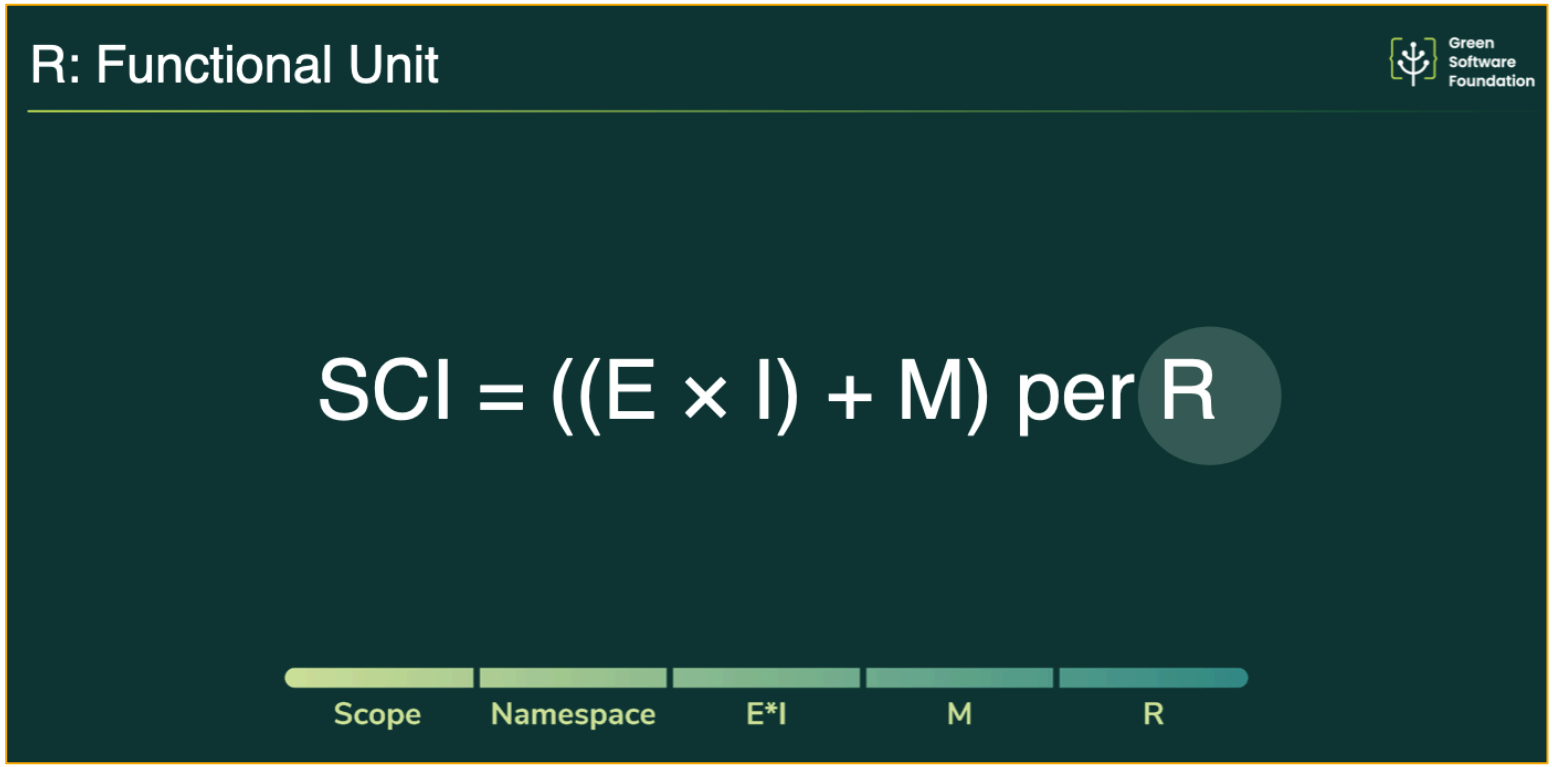
La fase actual



La siguiente fase

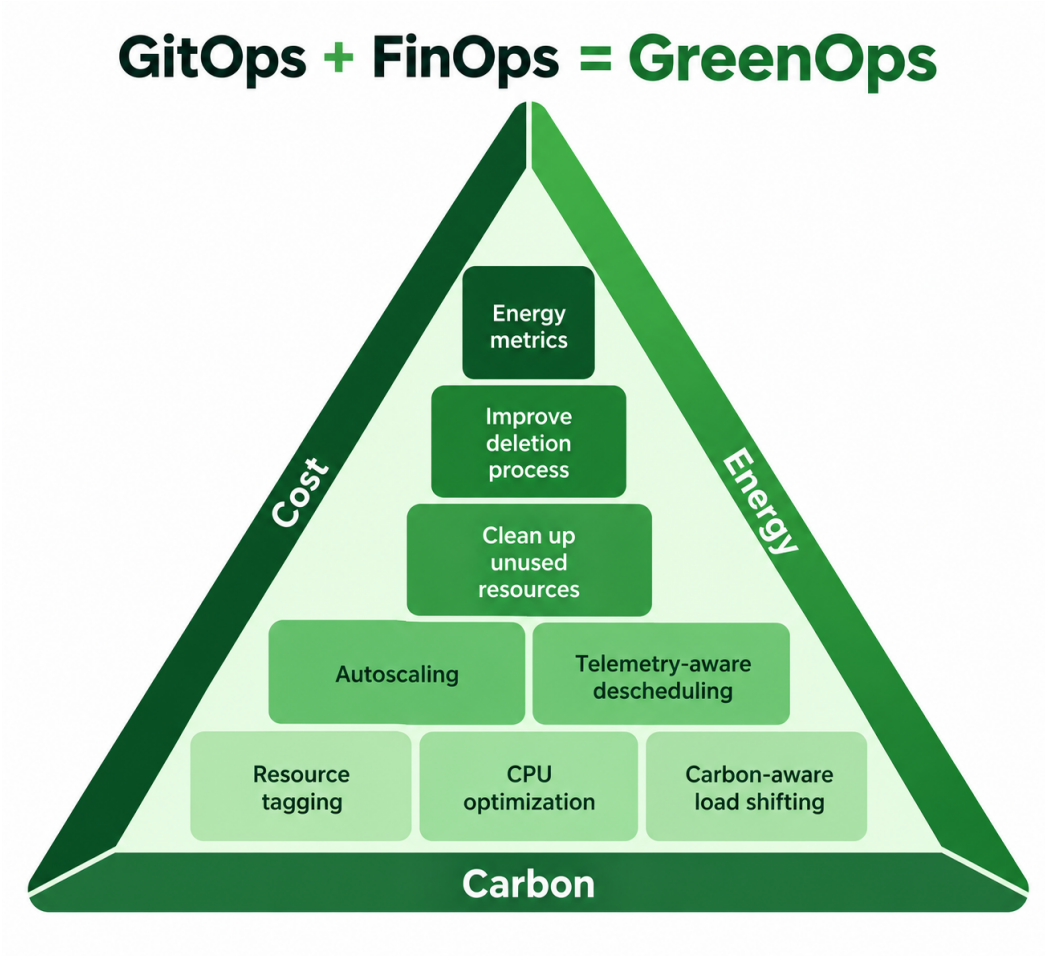


La siguiente fase



La ultima fase

¿Y si el carbono se convirtiera en contexto para las decisiones de ingeniería que ya tomamos?


GitOps + FinOps = GreenOps
Cost
Energy
Carbon
Energy metrics
Improve deletion process
Clean up unused resources
Autoscaling
Telemetry-aware descheduling
Resource tagging
CPU optimization
Carbon-aware load shifting

El carbono se está convirtiendo en otra dimensión de la eficiencia del sistema

1. Mídelo

Usa los sistemas que ya tienes para medir información sobre energía y carbono.

2. Conéctalo con coste y rendimiento

Relaciona los datos de carbono y energía con el coste, el rendimiento y las cargas de trabajo.

3. Úsalo en decisiones de ingeniería

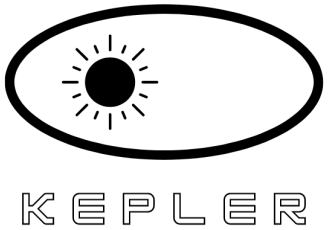
Pregunta si este contexto cambia una decisión de ingeniería e incorpora el carbono a la conversación.



SCI nos da una forma de medir.
OpenTelemetry nos da un lenguaje común.
El carbono puede convertirse en una señal operativa de primera clase.

Fuente: greensoftware.foundation/assemblies/sci-for-open-telemetry/





Unete a #kepler-project en CNCF Slack!

Fuente: https://github.com/sustainable-computing-io/kepler/issues
https://sustainable-computing.io/project/contributing/



Hacer que los sistemas nativos de la nube sean más fiables, observables y eficientes más allá de la implementación.

EN QUÉ NOS CENTRAMOS

Observabilidad • Fiabilidad • Operaciones del «Día 2»
Rendimiento • Eficiencia de costes y recursos
Energía y sostenibilidad • Continuidad del negocio

CÓMO CONTRIBUIR

Únete a las reuniones abiertas de la comunidad
Contribuye a iniciativas y guías
Comparte casos de uso, reseñas y lecciones aprendidas

ÚNETE!

#tag-operational-resilience

slack.cncf.io · contribute.cncf.io/community/tags/operational-resilience/

MERGE FORWARD

Buscamos dar visibilidad y participación a grupos infrarrepresentados en la comunidad.

- El «nuevo hogar» de los grupos comunitarios
- #merge-forward en CNCF Slack

Unete!

Grupos de Merge Forward

- Personas sordas y con dificultades auditivas
- Personas ciegas y con discapacidad visual
- Tartamudez y diversidad del habla
- Neurodiversidad
- Deep Roots
- Mujeres en Cloud Native
- Amigos de Dorothee

community.cncf.io/merge-forward/

¡Gracias!



GitHub: didiViking
Bluesky: @didiviking.bsky.social
X: @dianavtodea
Mastodon: @dianatodea
Instagram: @didivikingdevrel
Medium: @dianatodea

CLOUD NATIVE
COMMUNITY GROUPS
MEXICO CITY